4. Профессиональная квалификация: поддержание и износ



Что стало с теми, кто решает. Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё, не сказал ни один замер — кроме одного, и он спорный.

2 разбора · 2 классических режима с числами

Пример 1: доля упала без помощника — единственный замер износа на реальной работе. **Пример 2: отечественный помощник ArtInCol на той же процедуре** — та же величина, испытание сильнее, расход не мерен.

Раздел стоит сразу за разделом о том, чем удерживают, не по случайности порядка, а потому что отвечает на вопрос, который все предыдущие разделы оставили открытым. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего: цена ошибки переезжает на того, кто её не подписывал. Эта же мысль здесь поворачивается на человека целиком: есть ещё один шаг, которого никто не трогал, — сам человек, который решает. Работу измеряли всю лекцию: поток тревог, документ, снимок. Ни один из этих замеров не говорит, что происходит с тем, кто внутри этой работы остаётся решающим звеном.

Раздел отличается от общего разговора о влиянии техники на людей тем, что в нём есть числа, снятые на реальной работе, а не домыслы о будущем или общие тревоги. Чисел мало, и именно поэтому они дорогие: единственное прямое измерение деквалификации на реальной, а не лабораторной работе случилось один раз, и повторения у него нет. Раздел называет это прямо, не прячет и не смягчает.

Предмет в разделе один, и разбор у него полный: доля обнаружения, измеренная у тех же врачей до появления помощника и после периода работы с ним, — единственное прямое свидетельство того, что навык расходуется, если инструмент исключить из работы. Плоскость «чего про доверие не измерено» и чертёж с пустыми осями стояли здесь отдельными кадрами и сняты владельцем; сказать, что доверие не измерено, всё равно стоит — но голосом, на своде раздела, а не кадром. Новые роли и шаги, появившиеся, когда часть решения стала доверяться модели, собраны в своде вместе с остальным.

Поэтому стадия эта и стоит последней из содержательных: она доводит до конца ту самую мысль, с которой вечер начался, и доводит тем же приёмом, которым

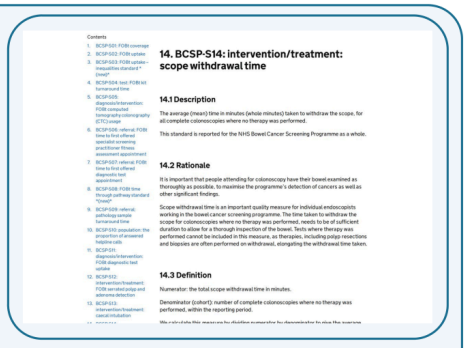
лекция читает чужие числа, — называя, что измерено, а что нет.

Квалификация: что замеряют и чем

Здесь измеряют самого исполнителя: в форме ли он. Навык расходуется молча.

Аденома — предраковое утолщение слизистой: снятая сегодня, она не станет раком через годы.

Данные о враче берут четырьмя способами, все — с обычного потока работы: процедур за год · доля процедур с находкой аденомы · время осмотра по таймеру · разбор случая.


Contents

1. BCSP-S01: FOBt coverage
2. BCSP-S02: FOBt uptake
3. BCSP-S03: FOBt uptake—inequalities standard * (new)*
4. BCSP-S04: test: FOBt kit turnaround time
5. BCSP-S05: diagnosis/intervention: FOBt computed tomography colonography (CTC) uptake
6. BCSP-S06: referral: FOBt time to first offered assessment/clinical practitioner fitness assessment appointment
7. BCSP-S07: referral: FOBt: time to first offered diagnostic test appointment
8. BCSP-S08: FOBt time through pathway standard *(new)*
9. BCSP-S09: referral: pathology sample turnaround time
10. BCSP-S10: population: the proportion of screened helpline calls
11. BCSP-S11: diagnosis/intervention: FOBt diagnostic test uptake
12. BCSP-S12: intervention/treatment: colonoscopy and polyp and cancer detection
13. BCSP-S13: intervention/treatment: caecal intubation

14. BCSP-S14: intervention/treatment: scope withdrawal time

14.1 Description

The average (mean) time in minutes (whole minutes) taken to withdraw the scope, for all complete colonoscopies where no therapy was performed.

This standard is reported for the NHS Bowel Cancer Screening Programme as a whole.

14.2 Rationale

It is important that people attending for colonoscopy have their bowel examined as thoroughly as possible, to maximise the programme's detection of cancers as well as other significant findings.

Scope withdrawal time is an important quality measure for individual endoscopists working in the bowel cancer screening programme. The time taken to withdraw the scope for colonoscopies where no therapy was performed, needs to be of sufficient duration to allow for a thorough inspection of the bowel. Tests where therapy was performed cannot be included in this measure, as therapies, including polyp resections and biopsies are often performed on withdrawal, elongating the withdrawal time taken.

14.3 Definition

Numerator: the total scope withdrawal time in minutes.

Denominator (cohort): number of complete colonoscopies where no therapy was performed, within the reporting period.

Долю находок не поднять старанием: аденома попадает в знаменатель и тогда, когда врач за складку не заглянул. Время осмотра — дисциплина, держать проще.

Решение: допускать, сузить допуск, приостановить, не продлить.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

На снимке — стандарт BCSP-S14 «Scope withdrawal time» национальной программы скрининга рака кишечника, GOV.UK · показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

Стадия эта устроена иначе всех прежних, и различение надо поставить первым. Все предыдущие разделы мерили работу: поток тревог, документ, снимок, процедуру вокруг подписи. Здесь предмет замера — сам исполнитель, и вопрос к нему один: держится ли он в форме. Инженер привык считать квалификацию выданной: диплом получен, допуск оформлен, сертификат на руках. В медицине она устроена иначе, и это несущее для всего раздела: врачебный навык — расходуемое.

Теперь о том, какие данные о человеке на этой стадии получают и чем. Способов шесть, и они дают разное.

Счёт процедур за год берётся из журнала выполненных работ: навык ручной процедуры поддерживается её выполнением, и снаружи это проверяется одной величиной — сколько раз человек её выполнил. Минимальное число в год назначают профессиональные общества, и ниже него специалист считается выпавшим из формы.

Доля обнаружения считается из обычных протоколов, без всякого отдельного испытания, — и это редкое свойство: профессия получает проверку состояния отдельного исполнителя прямо из его повседневной работы, не устраивая ему экзамена. Устроена доля хитро. Это доля процедур, в которых врач нашёл хотя бы одно предраковое образование, от всех его процедур скрининга, и получить её старанием, волей или аккуратностью в описании нельзя: образование, за которым надо заглянуть под складку, попадает в знаменатель независимо от того, заглянул врач или нет, а в числитель — только если заглянул. Поэтому доля обнаружения измеряет поведение, а не отчётность о нём.

Время выведения прибора засекается таймером: осмотр делается при выведении

эндоскопа, чем медленнее выводят, тем больше успевают увидеть, а нижнюю границу назначили рекомендации. Аккредитационная проверка идёт от организации, которая за эту деятельность отвечает: допуск привязан к рабочему месту и к процедуре. Экзамен и накопленная учёба собираются к повторной сертификации. И разбор случая приходит после исхода — он же меняет порядок работы, если расхождение повторяется.

Какое решение стадия принимает. Допускать · сузить допуск до части процедур · приостановить · не продлить. За этим решением стоит всё, что было раньше: человек либо продолжает решать на прежних стадиях — звать на обследование, читать измерение, ставить диагноз, подписывать, — либо нет. И это единственная стадия вечера, у которой решение принимается не о пациенте.

И почему стадия идёт поперёк цикла, а не шагом внутри него. Прошлый раздел кончился подписью, за которой может не стоять ничего: цена ошибки переезжает на того, кто её не подписывал. Здесь та же мысль поворачивается на человека целиком. Тот, кто подписывает, — единственный, кого за вечер не измерил ни один замер: работу мерили всю лекцию, а того, кто внутри этой работы остаётся решающим звеном, не мерил никто. Поставить это шагом в ряд с отбором, диагностикой и наблюдением нельзя: шаг работы такого замера не показывает вовсе, и выстроить девять стадий в один ряд значило бы сделать вид, что они однородны.

Одна оговорка про порядок, которую стоит произнести здесь же. Стадия стоит в вечере последней из содержательных не потому, что она менее важна, а потому, что измерить износ человека можно только после того, как показано, чем он был занят и чем его удерживали. Поставь её раньше — и мерить будет нечего.

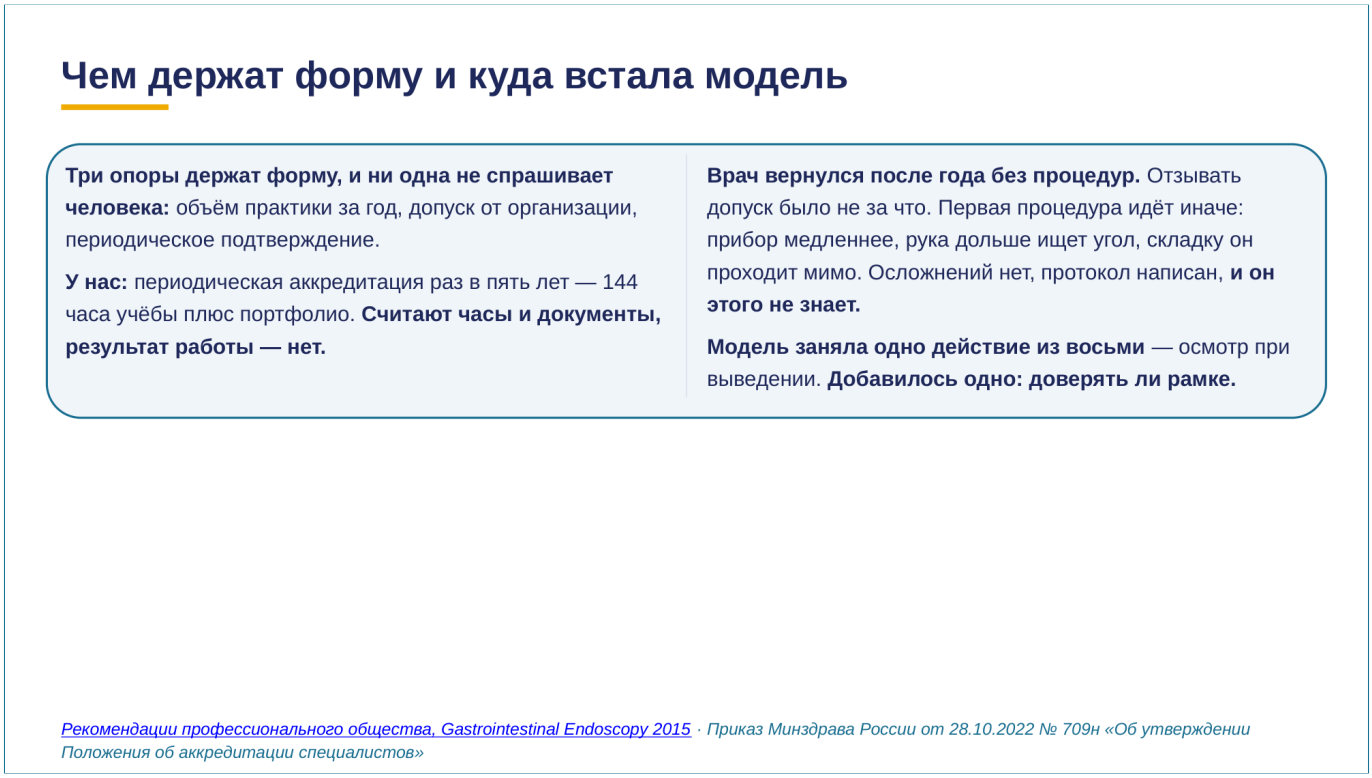
Источники. показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015

И то же поле с моделью, названное до разбора. Из восьми действий обученная модель заняла одно — осмотр при выведении, где на участке изображения в реальном времени появляется рамка. Один шаг добавился: решить, доверять ли этой рамке. Подготовка, введение прибора, складка, снятие найденного, гистология, протокол и счёт показателей остались людям и профессии. И три места, где модель не работает, названы именами того, чего нет: поддержать навык она не может — измерено прямо обратное; показать врачу, чего он не увидел бы без подсветки, внутри процедуры нечем; и измерить его же результат без помощника не умеет ни она, ни какая-либо процедура ни в одной юрисдикции. Направление же развития инструмента стоит отметить сразу: от обнаружения он движется к характеристике найденного и дальше к автоматическому счёту показателей самого врача — то есть становится ещё и измерителем того, кто им пользуется.

Восемь действий стадии, с кадра они сняты в эту заметку и называются вслух по порядку: подготовить пациента · ввести прибор до слепой кишки · осматривать при выведении · заглянуть за складку · снять найденное · отправить на гистологию · записать протокол · посчитать показатели самого врача. Семь

первых делает человек руками, восьмое профессия делает за него по опубликованным рекомендациям — и это единственное место стадии, где форму конкретного врача меняет кто-то, кроме него самого.

Два показателя, которыми эта внешняя проверка устроена, стоит назвать отдельно, потому что устроены они по-разному. Доля обнаружения — доля процедур, в которых найдено хотя бы одно образование; величина эта снимается с потока и стараться её поднять напрямую нельзя: она либо есть в работе, либо её нет. Время выведения прибора — величина дисциплинарная: нижняя граница ей назначена рекомендациями, и соблюдение проверяется по таймеру. Первая меряет результат, вторая — поведение, и подменять одну другой нельзя, хотя на практике подменяют: время держать проще.



Как это решение принимают без всякой модели. Три опоры, работающие одновременно, и ни одна не спрашивает самого человека.

Объём практики: профессиональные общества назначают минимальное число процедур в год, ниже которого специалист считается выпавшим из формы. Аккредитация: допуск выдаётся к одному виду деятельности, выдаётся организацией, которая за эту деятельность отвечает, и привязан к рабочему месту и к процедуре — его можно сузить, приостановить, не продлить. Повторная сертификация: квалификация подтверждается периодически, и подтверждение предполагает и накопленную учёбу, и накопленную практику, потому что между двумя подтверждениями состояние специалиста меняется, причём в обе стороны.

Три опоры отвечают на один вопрос — держится ли человек в форме, — и ни одна не обращается к нему самому. Профессия не спрашивает врача, в форме ли он: она считает за него, долей обнаружения и временем выведения прибора.

Теперь как это устроено в России, потому что залу это ближе любых зарубежных рекомендаций. Периодическая аккредитация специалиста проходится раз в пять лет, порядок назначен приказом Минздрава от двадцать восьмого октября двадцать второго года под номером семьсот девять «н». Требуется набрать сто сорок четыре часа повышения квалификации — одним курсом или несколькими, либо не менее семидесяти двух часов повышения квалификации плюс неформальное образование, учтённое на портале непрерывного медицинского образования, — и сдать портфолио: отчёт о профессиональной деятельности за эти пять лет со сведениями об образовании и стаже.

И вот что из этого следует для всего раздела, и это сильнее любого зарубежного примера. Российская опора считает часы учёбы и собранные документы. Она не

считает результат работы: ни доли обнаружения, ни времени выведения прибора в требованиях к портфолио нет. То есть внешней числовой проверки собственной формы — той самой, вокруг которой построен весь раздел, — у российского эндоскописта в обязательном порядке нет вовсе. Доля обнаружения у нас считается там, где её считают по собственному решению центра, а не потому, что её спрашивает аккредитация. Поэтому вопрос про внешнюю числовую проверку формы имеет здесь неприятный ответ: у большинства никакой внешней числовой проверки формы нет, и узнать о падении им неоткуда — ровно как врачу из картины выше.

Теперь картина, ради которой этот кадр стоит отдельно. Врач вернулся после года без процедур: административная должность, долгая болезнь, отпуск по уходу за ребёнком, перевод в другое отделение. Диплом тот же, сертификат действующий, допуск не отзывали — отзывать его было не за что. Первая процедура идёт иначе. Прибор продвигается медленнее. Рука дольше ищет угол, под которым проходится изгиб. Складку, за которую надо заглянуть, врач проходит мимо.

И вот то, ради чего картина здесь стоит: он сам этого не знает. Процедура прошла без осложнений, протокол написан, пациент отпущен домой. Обратной связи нет и не будет: образование, которое не увидели, остаётся в человеке до следующего обследования, а оно через годы. Плохой осмотр выглядит ровно как хороший осмотр, в котором ничего не нашли. Отсюда и устройство трёх опор: самочувствие специалиста — негодный прибор для измерения его формы.

Залу картина знакома с другой стороны. Навык, которым год не пользовались, теряется — это знает каждый, кто возвращался к языку или к предметной области после перерыва. Различие в одном. В инженерной работе о потере навыка сообщает ближайшая сборка, тест или обзор кода, в тот же день; здесь ближайший прибор, которым о ней узнают, — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу.

Теперь о самом поле работы, чтобы видеть, во что вмешивается модель. Осмотр складывается из восьми действий. Подготовить пациента. Ввести прибор до слепой кишки. Осматривать при выведении. Заглянуть за складку. Снять найденное. Отправить на гистологию. Записать протокол. Посчитать показатели самого врача. Семь первых делает человек руками; восьмое делает за него профессия, по опубликованным рекомендациям, и сам он в этом счёте не участвует.

Из этих восьми обученная модель заняла одно — осмотр при выведении, где на участке изображения в реальном времени появляется рамка. И один шаг добавился: решить, доверять ли этой рамке. Подготовка, введение прибора, складка, снятие найденного, гистология, протокол и счёт показателей остались людям и профессии.

И три места, где модель не работает, названы именами того, чего нет. Поддержать навык она не может — измерено прямо обратное, и это разбор

следующего кадра. Показать врачу, чего он не увидел бы без подсветки, внутри процедуры нечем. Измерить его же результат без помощника не умеет ни она, ни какая-либо процедура ни в одной юрисдикции. Направление же развития инструмента стоит отметить сразу: от обнаружения он движется к характеристике найденного и дальше к автоматическому счёту показателей самого врача — то есть становится ещё и измерителем того, кто им пользуется.

Вопрос залу в этой стадии задаётся один: у кого есть внешняя числовая проверка собственной формы и кто её считает — он сам, руководитель или заказчик. Второго вопроса в этой стадии нет намеренно: два вопроса подряд зал читает как риторику и не отвечает ни на один.

Источники. показатели качества колоноскопии, Gastrointestinal Endoscopy 2015



Цена обеих ошибок называется здесь до всякой точности, и первое, что надо понять про эту стадию: обратная связь приходит через годы. Пропущенное образование остаётся в человеке до следующего обследования — так и возникает болезнь, найденная между обследованиями. Увидеть лишнее стоит снятия, иногда кровотечения, гистологии и повторного визита. Несимметричность этих двух цен назначил не врач и не модель: её назначил орган здравоохранения, когда решал, кого и с какой периодичностью звать на обследование.

Про единицу, в которой считает весь раздел, и это надо произнести один раз здесь. Величина, которой профессия меряет эндоскописта, называется долей обнаружения аденом: это доля процедур скрининга, в которых врач нашёл хотя бы одно предраковое образование, от всех его процедур скрининга. На кадрах раздела она переведена в число процедур из тысячи — так её можно складывать и сравнивать вслух, не путая с долей пациентов. Двести семьдесят одна процедура из тысячи с находкой означает: в остальных семистах двадцати девяти не нашли ничего, и часть этих «ничего» — не отсутствие аденомы, а непойманная аденома. Устроена доля хитро, и в этом её сила: образование, за которым надо заглянуть под складку, попадает в знаменатель независимо от того, заглянул врач или нет, а в числитель — только если заглянул. Поэтому она измеряет поведение, а не отчётность о нём, и поднять её старанием в описании нельзя.

Почему это место устроено опаснее остальных. В инженерной работе о промахе сообщает ближайшая сборка или проверка, в тот же день. Здесь ближайший измеритель — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу. Плохо выполненный осмотр не чувствуется плохим ни в ту минуту, ни через месяц, и собственного сигнала о падении у человека нет вовсе. Поэтому

дисциплину за него и считают процедурой — сам он узнать не может.

Теперь второй шаг формы разбора, тот, на пропуске которого разборы и теряются. Модель, сравнённая с пустым местом, выигрывает всегда, и выигрыш этот ничего не значит: там, куда приходит помощник, уже работали два порядка, и оба измерены в той же единице.

Режим первый — дисциплина времени осмотра. Время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти. Рандомизированное испытание, тысяча двадцать семь пациентов, пятьсот четырнадцать против пятисот тринадцати, время засекали по таймеру: процедур с находкой стало триста шестьдесят шесть из тысячи против двухсот семидесяти одной, то есть доля обнаружения выросла с двадцати семи целых одной десятой до тридцати шести целых шести десятых процента при уровне значимости ноль целых одна тысячная. Отдельное наблюдение даёт и ручку к режиму: каждая дополнительная минута выведения прибавляет около шести процентов к шансам найти аденому, измерено в окне от шести до тринадцати минут.

Режим второй — второй наблюдатель в кабинете: на тот же экран, кроме врача, смотрит медицинская сестра. Сводный разбор трёх рандомизированных испытаний на тысяче шестистах семидесяти шести пациентах: с трёхсот девяноста трёх процедур из тысячи до четырёхсот пятидесяти семи, то есть с тридцати девяти целых трёх десятых до сорока пяти целых семи десятых процента, относительный риск один и шестнадцать при интервале от одного и четырёх до одного и трёх. Второй сводный разбор, на одиннадцати испытаниях и восьми тысячах двухстах семидесяти восьми пациентах, даёт один и пятнадцать от одного и пяти до одного и двадцати шести. Оговорка самих авторов обзора называется вместе с числом: все включённые испытания несут высокий риск систематической ошибки, а выигрыша по обнаружению полипов и по продвинутым находкам в том же обзоре нет вовсе. И оговорка своя: часть эффекта может быть эффектом наблюдения за наблюдающим, и отделить одно от другого эти испытания не могли.

Оговорка о базах, снятая с кадра в эту заметку, и произносить её надо. Исходные доли у двух режимов разные — двести семьдесят одна процедура из тысячи у первого и триста девяносто три у второго, разные популяции и разные центры, — поэтому два прироста между собой не сравниваются. Каждый сравнивается с приростом от помощника в своей работе, а не друг с другом; складывать плюс девяносто пять и плюс шестьдесят четыре в «плюс сто пятьдесят девять» нельзя ни в каком виде.

Вывод, ради которого шаг стоит отдельно: оба классических режима дают прирост того же порядка, что помощник, или больше, и ни один из них не бесплатен — первый стоит трёх минут времени врача на каждой процедуре, второй присутствия второго человека.

А расхода навыка у этих двух режимов не измерял никто, и произносить это надо именно так: измерения нет. Сказать «они навык не расходуют» значило бы

утверждать больше, чем измерено — ровно то, за что эта лекция разбирает поставщиков.

Источники. Zhao и соавт., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022 · Xu и соавт., Gastroenterology Research and Practice 2016 · Lei и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024



Сила свидетельства и состав спора, снятые с кадра в эту заметку, и произносятся они целиком. Исследование ретроспективное наблюдательное, не рандомизированное; причинности оно не доказывает, и авторы этого не утверждают. Окна короткие, регион один, система помощника одна, повторения нет ни одного. Вокруг работы опубликованы исправление, три письма в редакцию и ответ авторов — спор открыт, и это надо сказать залу прямо, а не прятать за словом «измерено». Возражений по существу три: вторичные исходы не просели (среднее число аденом на процедуру 0,54 против 0,43, продвинутых 0,062 против 0,063, оба незначимо); время выведения прибора в работе не измеряли вовсе, то есть у находки отсутствует поведенческое звено, которое сделало бы её проверяемой; и нагрузка за тот же период почти удвоилась — с семисот девяноста пяти процедур до тысячи трёхсот восьмидесяти двух.

Замысел разбора в том, где именно смотрели. В четырёх центрах внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео в реальном времени, а затем посмотрели не на процедуры с ним, а на процедуры без него, выполненные теми же врачами: расход навыка виден только там, где инструмента нет.

Состав. Девятнадцать эндоскопистов — шестнадцать гастроэнтерологов и три хирурга, у каждого больше двух тысяч выполненных колоноскопий, средний стаж 28 лет. Два окна по три месяца, помощник внедрён между ними. В основное сравнение вошли 1 443 процедуры без помощника: 795 в раннем окне и 648 в позднем. Это не ординаторы и не новички, и в этом половина силы наблюдения: просело у людей, которые два десятка лет свою форму держали.

Результат. Доля обнаружения в процедурах без помощника — 28,4 процента до внедрения, это 226 находок на 795 процедур, и 22,4 процента после, 145 находок

на 648. Абсолютная разница минус 6,0 процентного пункта при интервале от минус 10,5 до минус 1,6 и значимости 0,0089. В многофакторной модели работа рядом с помощником даёт отношение шансов 0,69 при интервале от 0,53 до 0,89; возраст пациента от шестидесяти лет даёт в той же модели 3,60 — то есть предсказывает выявляемость заметно сильнее. Кратность между этими двумя величинами не произносится: деление отношения больше единицы на отношение меньше единицы ничего не сравнивает. Шесть пунктов лежат в том же диапазоне, где живут эффекты состава пациентов, и это задаёт масштаб находки, не отменяя её.

Оговорка про знаменатель, без которой число 795 читается не тем, чем является. В раннем окне помощника в центрах ещё не было, поэтому 795 означает одновременно «процедур без помощника» и «процедур всего»; в позднем окне они расходятся — без помощника 648, всего 1 382. Сравнение 226 на 795 против 145 на 648 сделано честно, по одной графе, а рост общей нагрузки объясняет часть падения не хуже, чем износ навыка. Именно сюда и бьют три письма в редакцию.

Устройство помощника: вход — поток кадров во время процедуры, выход — рамка на подозрительном участке в ту же секунду. Имени своей системы публикация не называет, и на чём обучены системы этого класса, производители не публикуют. Имена у режима есть и проверяемы: GI Genius от Medtronic, CAD EYE от Fujifilm, ENDO-AID CADe от Olympus; разница между ними в сводных сравнениях мала, и это важнее имён. Отечественная система этого же класса разобрана следом, и у неё обучающий архив назван.

Теперь пара, ради которой прежде стоял отдельный кадр. Дало: с включённым помощником врачи находят больше, и прирост доли обнаружения в рандомизированных испытаниях измерен и повторён многократно. Потребовало: умения искать самому. Расход виден за три месяца и у врачей со средним стажем двадцать восемь лет; речь о натренированном навыке, который поддерживается объёмом выполнения, — старательность здесь ни при чём, и падение шло ровно по центрам, а не у отдельных врачей. В сумме: помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно. Счёта в одной валюте — сколько прибавил включённый помощник против того, сколько убыло в выключенном состоянии, — не сделал никто, и выдавать его за измеренный нельзя.

Форма восьмая словаря: исполнитель тот же, но стал хуже. Место работы, объём, порядок шагов и рука прежние; изменилось состояние самой руки. Соседние две формы выглядят подходящими, и обе проверку не проходят. Пятая требует, чтобы сменилась рука, а здесь сравнение построено внутри тех же девятнадцати врачей. Четыре-а говорит про объём операции, а здесь объём процедур тот же, упала доля находок; назвать это падением объёма значит подменить единицу измерения. Направление названо вниз осознанно: измерен один знак, а обратный случай стоит в словаре пустым номером восемь-а — имя у него есть, измерения нет ни одного.

То же явление измерено рандомизированно, но в учёбе: около тысячи старшеклассников, математика, три группы. Практика со свободным доступом к модели дала плюс 48 процентов к контролю, с учительскими ограничителями плюс 127; экзамен без модели у свободной группы оказался на 17 процентов хуже контроля, у группы с ограничителями — примерно на уровне контроля. То есть измерено не только падение, но и средство против него, и средство это — устройство доступа, а не количество практики. Повторением клинической находки это не является: другая работа, другие люди, другая задача. Совпадение знака — довод в пользу того, что механизм общий, и не довод в пользу того, что величина переносится.

Источники. Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025 · опубликованное исправление к той же работе, 2025;10(11):e12, и три письма с ответом авторов, 2025;10(12):1060–1062 · Bastani и соавт., PNAS 2025 · основная работа: 2025;10(10):896–903

Пример 2: отечественный помощник ArtInCol на той же процедуре



Ачкасов С.И., Шелыгин Ю.А. и соавт. Эффективность системы искусственного интеллекта ArtInCol в диагностике новообразований при колоноскопии : результаты многоцентрового рандомизированного исследования. Колопроктология, 2025; 24(3):12–21

Этот разбор стоит здесь по двум причинам, и первую надо назвать прямо. Весь предыдущий кадр держится на одной польской работе — наблюдательной, оспоренной и не воспроизведённой. Рядом с ней существует отечественное испытание той же величины на той же процедуре, и устроено оно сильнее: это многоцентровое рандомизированное исследование. Его результат не отменяет польскую находку и не повторяет её — они меряют разные вещи, и это второе, что надо сказать залу.

Состав. Август–декабрь две тысячи двадцать четвёртого года, четыре медицинских учреждения: Национальный медицинский исследовательский центр колопроктологии имени Рыжих, Боткинская больница, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова в Москве и Республиканский клинический онкологический диспансер в Уфе. Тысяча сто двадцать восемь пациентов, распределённых жребием: пятьсот сорок семь на колоноскопию без помощника и пятьсот восемьдесят один с ним.

Результат в той же единице, которой считает весь раздел. Процедур с находкой стало четыреста семьдесят две из тысячи против четырёхсот тринадцати — то есть доля обнаружения аденом сорок семь целых две десятых процента против сорока одного и трёх, величина эффекта пять целых девять десятых процента при значимости ноль целых сорок восемь тысячных. Среднее число найденных аденом на процедуру — ноль целых девяносто семь сотых против ноль целых семьдесят девять, и это различие надёжнее основного: значимость ноль целых одна сотая.

Теперь то, чего у польского разбора не было вовсе, и ради чего этот кадр особенно нужен инженерной аудитории: устройство названо целиком. Система

вендор-нейтральная, с регистрационным удостоверением Росздравнадзора, подключается к стандартному эндоскопическому оборудованию. На входе — видеопоток во время процедуры, он идёт в компактный промышленный компьютер рядом со стойкой. На выходе — рамка детекции на мониторе, в реальном времени, на участках, где вероятность образования высока. Обучена на архивах самого центра колопроктологии, размеченных эндоскопистами его отдела эндоскопической диагностики и хирургии. Прототип до доработок давал точность восемьдесят три целых две десятых процента и чувствительность семьдесят семь целых две десятых на тестовой выборке.

И цена внимания, названная числом, — то, чего в большинстве публикаций вообще не ищут. Среднее число ложных срабатываний составило одно целое двадцать три сотых на каждое исследование. Замерено это на тридцати пяти случайно отобранных колоноскопиях, и срабатыванием считали появление рамки не короче трёх секунд. Больше одного раза за процедуру врач переводит внимание на место, где ничего нет. Это и есть ответ на вопрос, который зал задаёт про свою работу: внедрённая модель в контуре приёмки всегда имеет такую величину, и если поставщик её не называет — её не замеряли.

Ограничения называются по самой статье, а не придумываются. Ослепления в исследовании не было: эндоскописты знали, что работают с помощником и что их результаты сравнивают, и авторы прямо называют это возможным источником предвзятости. Из окончательного расчёта исключены один центр и пять эндоскопистов разных учреждений за нарушение протокола — завышение критериев включения и, как следствие, аномально высокие доли обнаружения. Оборудование было экспертного класса, персонал подготовленный, и авторы отдельно замечают, что в регионах с ограниченными ресурсами внедрение столкнётся с недостатком технической поддержки и обученного персонала.

И главное для оси этого раздела — пробел, названный там, где он есть. У испытания нет периода наблюдения: авторы говорят это сами, отдельной строкой в ограничениях. То есть отечественная работа измерила ровно половину пары — что помощник даёт, пока включён, — и не измерила вторую: что становится с теми же врачами, когда его выключают. Польская работа мерила именно вторую половину и была слабее по силе доказательства. Ни одного исследования, которое замерило бы обе половины на одной выборке, нет ни в России, ни где-либо ещё. Вот это и есть честный ответ на вопрос «а что у нас»: прирост замерен лучше, чем у них, а расход не замерен вовсе.

И одно замечание про время выведения прибора, потому что оно закрывает второе возражение к польской работе. Здесь эту величину замерили: медиана девять минут против восьми, различие незначимо. То есть в российском испытании прирост не объясняется тем, что с помощником стали выводить прибор медленнее. У польской работы этого замера не было, и именно поэтому её находку нельзя проверить до конца.

Источники. Ачкасов, Шелыгин и соавт., Колопроктология 2025; 24(3):12–21



Про перенос на зал, и это та часть стадии, которая касается слушателей прямо. То же явление измерено рандомизированно, но не в клинике, а в учёбе: полевое исследование примерно на тысяче старшеклассников, математика, три группы — контроль, свободный доступ к модели и модель с учительскими ограничителями, которая подсказывает вместо ответа. Во время практики свободный доступ дал плюс сорок восемь процентов к контролю, модель с ограничителями плюс сто двадцать семь. А на экзамене без доступа к модели группа свободного доступа оказалась на семнадцать процентов хуже контроля, группа с ограничителями — примерно на уровне контроля. Читается это так: практика с неограниченным помощником создаёт видимость обучения. И тут же измерено средство: ограничители эффект снимают, то есть лечится это устройством доступа, а не количеством практики.

Рядом, в том же жанре переноса, рандомизированный опыт на двухстах шестнадцати членах шахматных клубов: свободный доступ к помощи дал плюс тридцать процентов прироста против плюс шестидесяти четырёх там, где момент подсказки выбирала система, и свободная группа сыграла на двадцать четыре процента меньше тренировочных партий. Цену платит право самому решать, когда попросить помощь. Это рабочий документ, не рецензированная публикация, и произносить это надо вместе с числом.

И честный противовес, без которого ось превращается в проповедь: в рандомизированном эксперименте с шестьюдесятью девятью новичками, учившимися с помощником и сдававшими тест без него через неделю, деквалификация не подтвердилась. Сила средняя, подростки, задачи начального уровня, горизонт неделя. Назвать это опровержением клинической находки нельзя — как нельзя назвать и школьный опыт её повторением: другая работа,

другие люди, другая задача. Совпадение знака в одну сторону и расхождение в другую означают ровно то, что означают: механизм похож, величина не переносится, и горизонт измерения решает исход.

И то, чего нет совсем. Повторения клинической находки на реальной работе нет, и пробел этот назван числом: двадцать две отдельные попытки поиска — восемнадцать формулировок запроса и четыре целевых обращения к страницам; число про поиск, о предмете оно не говорит ничего. Продольного измерения навыка у тех, кто учился сразу с помощником и другой работы не знал, не существует вовсе. Про людей в этой аудитории данных нет ни у кого — ни о просевшем навыке, ни о сохранившемся. Клиническая находка эту пустоту не заполняет: она снята на специалистах с без малого тридцатилетним стажем, который у слушателя ещё впереди.

Соберём стадию по тем же четырём вопросам и закончим своими пробелами.

Что получается. С включённым помощником находят больше: прирост измерен в рандомизированных испытаниях и повторён многократно, и скрыть эту половину значило бы сделать то, за что разбирались поставщики, только в обратную сторону.

Что не получается. Поддерживать навык — здесь измерено прямо обратное. Дать врачу обратную связь о пропуске — внутри процедуры её нет, и именно поэтому расход молчалив. Измерить доверие за месяцы реальной работы не смог никто: всё, что есть, снято в один сеанс.

Что стало с работой. Две формы по словарю. Исполнитель тот же, но стал хуже: место, объём, порядок шагов и рука прежние, изменилось состояние руки. И шаг появился — дважды: посредник, переводящий вывод модели на язык, которому поверит врач, и целевой арбитраж расхождения.

Что это держит. Доля обнаружения и время выведения — обе величины снимаются в обычной работе. И честно названное пустое место: процедуры, которая измеряла бы результат врача без помощника, нет ни в одной юрисдикции.

Практическое следствие одно, и оно переносится за пределы медицины: ставя помощника в контур, измерять надо и результат с ним, и результат без него, и не однажды. Показатель для такого замера у профессии есть, а процедуры нет — и требовать от одного наблюдательного исследования большего, чем оно весит, была бы та же ошибка, что требовать работы от заявленной точности без знаменателя.

Источники. Budzyń и соавт., Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025

Про поток решения — то, что изменилось в нём помимо находок. Появилась роль посредника: модель выдаёт вывод, а человек переводит его на язык, которому поверит врач, и роль эта новая для отделения. Рядом измеренная зависимость, которую надо произносить вместе с её слабостью: доверие к выводу выше у тех,

кто работает с моделью руками, — точечные оценки есть, статистической значимости нет. Рутинная перепроверка каждого случая при этом ушла, а на её место встал целевой арбитраж расхождения, то есть структура защиты от ошибки сменилась целиком, а не сократилась.

Про смену структуры защиты от ошибки, свёрнутую на кадре в одну строку. Рутинная перепроверка каждого случая и целевой арбитраж расхождения — это не одно и то же дешевле, а разные устройства защиты: первая ловит ошибку равномерно и дёшево на единицу, второй ловит только там, где две стороны разошлись, и каждый разбор дороже чтения. Переход от первой ко второму меняет не объём работы, а то, какие ошибки вообще попадают в поле зрения проверки.

И переход к сборке вечера: дальше идут девять форм словаря целиком, счёт приписок, накопительная карта и поимённый ответ на вопрос, с которого вечер начался.



Сетка курса и место этой стадии в ней, снятые с кадра в эту заметку целиком. Разбор стадии снят на потоке кадров во время процедуры, то есть на видео, а окно курсовой сетки собрано под клинику, где читают снимок, текст и карту показателей: столбца «видео» в нём нет. Дописать четвёртый столбец было бы проще всего, и именно поэтому так делать нельзя: окно, в которое дописывают столбец под каждый новый случай, перестаёт что-либо отсеивать. Честнее сказать, что предмет этой стадии лежит вне окна, и назвать, где именно. Следующая стадия, о разработке лекарства, встанет вне окна по своей причине: там производят вещество, и это генерация на структуре. Два разных ответа, одно следствие: окно, собранное под одну отрасль, на соседние не растягивается.

И пустота, которая лежит вне всяких ячеек. Доверие к выводу модели, его калибровка, готовность человека работать без инструмента — ячейки «задача × вид данных» этого не получают, потому что режима работы там нет. Сетка описывает инструменты; предмет этой плоскости — то, чего про человека не измерено. Писать туда что-нибудь, чтобы строка не пустовала, нельзя: получится карта, на которой у всего есть место, а это неправда.

Сетка этого раздела читается счётом, а не ячейками, и причина в самом разделе: ни одной ячейки он окну не прибавил.

Двенадцать показанных ячеек — это четыре строки задач на три вида данных. За четыре раздела занято четыре ячейки, и те же четыре стояли уже два раздела назад. Восемь ячеек пусты с раздела об анализе данных, и читать надо именно их: пустая ячейка говорит, что инструмент такого класса на этих местах искать незачем, и экономит время, которое ушло бы на поиск.

Почему этот раздел ничего не прибавил. Не потому, что про него мало известно, а

потому, что его предмет лежит вне клинической раскладки. Разбор раздела — падение доли обнаружения у тех же врачей после отключения помощника — снят на потоке кадров во время процедуры, то есть на видео. Столбца «видео» в окне нет: окно собрано под то, что лекция разбирает в клинике, где читают снимок, текст и карту. Дописать таблице четвёртый столбец было бы проще всего, и именно поэтому так делать нельзя: окно, в которое дописывают столбец под каждый новый случай, перестаёт что-либо отсеивать — под такую сетку подойдёт любой случай.

Следующий раздел, о разработке лекарства, встанет вне окна по своей причине: там производят вещество, и это генерация на структуре. Два разных ответа, одно следствие: окно, собранное под одну отрасль, на соседние не растягивается, и растягивать его молча значит соврать о его границах.

Рядом с ячейкой этого раздела в сетке стоит распознавание на снимке в режиме второго читателя — ячейку занимали разделы об отборе, о чтении исследований и об удержании. Разница между двумя режимами лежит в последствиях, и для этого раздела она несущая: у прибора, который подсвечивает находку, человек остаётся на месте и продолжает решать; со второго места человека снимают вовсе. Навык расходуется в первом случае — там, где человек формально остался и работу продолжает делать он.

И пустота, которая лежит вне ячеек. Доверие к выводу модели, его калибровка, готовность человека работать без инструмента — всё это ячейки «задача × вид данных» не получают, потому что режима работы там нет. Сетка описывает инструменты; предмет этой плоскости — то, чего про человека не измерено, и сеткой он не описывается ни одной ячейкой. Писать туда что-нибудь, чтобы строка не пустовала, нельзя: получится карта, на которой у всего есть место, а это неправда.

И одно замечание про направление, которого в ячейках не видно. Подсветка движется от обнаружения к характеристике найденного и дальше к автоматическому счёту показателей самого врача: инструмент становится ещё и измерителем того, кто им пользуется. Ячейка остаётся той же, а предмет решения меняется — и это тот случай, когда карта обязана дополняться словами. Отсюда и правило чтения любой такой сетки: имя ячейки говорит, чем инструмент занят, и ничего не говорит ни о том, что он делает с рукой работающего, ни о том, чем его держат.

Почему столбец «видео» в окно не дописывается, хотя ячейка раздела лежит именно там. Окно курсовой сетки собрано под клинику, где читают снимок, текст и карту показателей. Дописать в него столбец посреди вечера значит сделать сетку такой, под которую подойдёт любой случай. Честнее сказать: этот раздел лежит вне окна, и назвать, где именно.

Про два режима и их последствия. Подсветка на видео и второй читатель на снимке — это один класс инструмента в двух режимах, и разница между ними не в точности, а в том, что остаётся человеку. У подсветки человек остаётся на

месте и решает сам, с подсветкой или без; со второго читательского места его снимают совсем. Навык расходуется там, где он формально остался, — и в этом весь раздел.